全国硕士研究生入学统一考试(数学一)模拟试卷五参考答案

一、选择题:1~10小题,每小题5分,共50分.下列每题给出的四个选项中,只有一个选项是符合要求的.请将所选项前的字母填在答题纸指定位置上.

(1) 函数 $y=y(x)$ 由方程 $|x|y+e^y=e$ 确定,则下列关于点 $x=0$ 说法正确的是().

(A) 不可导点,$y(0)$ 是极大值　　(B) 不可导点,$y(0)$ 不是极值

(C) 可导点,$y(0)$ 不是极值　　(D) 可导点,$y(0)$ 是极大值

答案　选(A).

解　① 当 $x\geqslant 0$ 时,$xy+e^y=e$,令 $F(x,y)=xy+e^y-e$,$F'_x=y$,$F'_y=x+e^y$,$F'_y(0,1)=e\neq 0$ 知 $y=y(x)$ 在 $x=0$ 点右导数存在,且 $y'_+(0)=-\dfrac{1}{e}$.

② 当 $x\leqslant 0$ 时,$-xy+e^y=e$,令 $G(x,y)=-xy+e^y-e$,$G'_x=-y$,$G'_y=-x+e^y$,$G'_y(0,1)=e\neq 0$,故 $y=y(x)$ 在 $x=0$ 点左导数存在,且 $y'_-(0)=\dfrac{1}{e}$.故 $x=0$ 是不可导点.

③ $\lim\limits_{x\to 0^+}\dfrac{y(x)-y(0)}{x}=-\dfrac{1}{e}$,由保号性知,存在 $\delta_1>0$,当 $x\in(0,\delta_1)$ 时,$y(x)<y(0)$.

$\lim\limits_{x\to 0^-}\dfrac{y(x)-y(0)}{x}=\dfrac{1}{e}>0$,同理存在 $\delta_2>0$,当 $x\in(-\delta_2,0)$ 时,$y(x)<y(0)$,所以 $y(0)$ 是极大值,故选(A).

(2) 记 L 为曲线 $\begin{cases}x^2+y^2+z^2=1,\\2x+2y+3z=0,\end{cases}$ 则曲线积分 $I=\int_L(3x^2+y^2+2z^2+x+2z)ds=$(　　).

(A)π　　(B)2π　　(C)3π　　(D)4π

答案　选(D).

解　积分曲线关于变量 x 和 y 有轮换对称性,从而 $\int_L x^2ds=\int_L y^2ds$,又曲线 L 是以原点为圆心,半径为1的单位圆,故曲线的形心为(0,0,0),故 $\int_L xds=\int_L zds=0$,所以

$$I=\int_L(3x^2+y^2+2z^2)ds+\int_L xds+2\int_L zds$$

$$=\int_L(2x^2+2y^2+2z^2)ds+0+0=2\int_L 1ds=4\pi.$$

(3) 级数 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{n\ln^2 n}$ 的收敛域为(　　).

(A)$(-1,1)$　　(B)$[-1,1]$　　(C)$(-\sqrt{2},\sqrt{2})$　　(D)$[-\sqrt{2},\sqrt{2}]$

答案　选(B).

解　$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{u_{n+1}(x)}{u_n(x)}\right|=\lim\limits_{n\to\infty}\left|\dfrac{x^{2n+2}}{(n+1)\ln^2(n+1)}\cdot\dfrac{n\ln^2 n}{x^{2n}}\right|=x^2$,故当 $|x|<1$ 时,原级数收敛.当 $x=\pm 1$ 时,原级数为 $\sum\limits_{n=2}^{\infty}\dfrac{1}{n\ln^2 n}$.令 $f(x)=\dfrac{1}{x\ln^2 x}$,则

$$\int_2^{+\infty}f(x)dx=\int_2^{+\infty}\frac{1}{x\ln^2 x}dx=-\frac{1}{\ln x}\Big|_2^{+\infty}=\frac{1}{\ln 2},$$

故级数 $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{n\ln^2 n}$ 收敛，所以原级数的收敛域为 $[-1,1]$.

(4) 函数 $y=\int_0^x\frac{(t-\frac{\pi}{2})^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^3 t}dt$ 的定义域为(　　).

(A) $\left(-\frac{3\pi}{2},\frac{5\pi}{2}\right)$　(B) $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$　(C) $\left(-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$　(D) $\left(-\frac{3\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\right)$

答案　选(A).

解　被积函数 $\frac{(t-\frac{\pi}{2})^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^3 t}$ 的无穷间断点为 $t_k=2k\pi+\frac{\pi}{2}$，$k=0,\pm1,\pm2,\cdots$，其中与 $t=0$ 最靠近的是 $t=\frac{\pi}{2}$ 和 $t=-\frac{3}{2}\pi$.

① 当 $x\in\left(-\frac{3\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 时，$\int_0^x\frac{(t-\frac{\pi}{2})^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^3 t}dt$ 一定存在，即函数有定义.

② $\lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{(t-\frac{\pi}{2})^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^3 t}\cdot=(t-\frac{\pi}{2})^{\frac{2}{3}}=\lim\limits_{t\to\frac{\pi}{2}}\frac{2(t-\frac{\pi}{2})^{\frac{1}{3}}}{-3\sin^2 t\cdot\cos t}=\frac{2}{3}$，故反常积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{(t-\frac{\pi}{2})^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^3 t}dt$ 收敛.

③修改为“ $\lim\limits_{t\to(-\frac{3\pi}{2})^+}\frac{\left(t-\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{4}{3}}\cdot\left(t+\frac{3\pi}{2}\right)}{1-\sin^3 t}=(-2\pi)^{\frac{4}{3}}\lim\limits_{t\to(-\frac{3\pi}{2})^+}\frac{1}{-3\sin^2 t\cos t}=+\infty$ ”，故反常积分 $\int_0^{-\frac{3\pi}{2}}\frac{(t-\frac{\pi}{2})^{\frac{1}{3}}}{1-\sin^3 t}dt$ 发散.

④修改为“ $\lim\limits_{t\to(\frac{5\pi}{2})^-}\frac{\left(t-\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{4}{3}}\cdot\left(\frac{5\pi}{2}-t\right)}{1-\sin^3 t}=(2\pi)^{\frac{4}{3}}\lim\limits_{t\to(\frac{5\pi}{2})^-}\frac{1}{-3\sin^2 t\cos t}=+\infty$，故 $\int_0^{\frac{5\pi}{2}}\frac{\left(t-\frac{\pi}{2}\right)^{\frac{4}{3}}}{1-\sin^3 t}dt$ 发散”

故定义域为 $\left(-\frac{3\pi}{2},\frac{5\pi}{2}\right)$.

(5) 设 3 阶行列式 $|A|$ 中各列元素之和为 2，第一行元素的代数余子式之和 $A_{11}+A_{12}+A_{13}=2$，A^*，A^{-1} 分别为 A 的伴随矩阵和逆矩阵，则 $|A^*-2A^{-1}|=$(　　).

(A)0　(B)1　(C)2　(D)4

答案　选(C).

解　因为 $|A^*-2A^{-1}|=||A|A^{-1}-2A^{-1}|=(|A|-2)^3\cdot|A^{-1}|=\frac{(|A|-2)^3}{|A|}$，

设 $A=\begin{pmatrix}a_{11}&a_{12}&a_{13}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{pmatrix}$，

$$|A|=\begin{vmatrix}a_{11}+a_{21}+a_{31}&a_{12}+a_{22}+a_{32}&a_{13}+a_{23}+a_{33}\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=2\begin{vmatrix}1&1&1\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix},$$

又因为 $A_{11}+A_{12}+A_{13}=\begin{vmatrix}1&1&1\\a_{21}&a_{22}&a_{23}\\a_{31}&a_{32}&a_{33}\end{vmatrix}=2$，所以 $|A|=2\cdot2=4$. 故 $|A^*-2A^{-1}|=\frac{(|A|-2)^3}{|A|}=2$.

(6) 设 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 为线性无关的 n 维列向量组，A 为 n 阶矩阵，向量组 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关是 $r(A)<n$ 的(　　).

(A) 充分必要条件　　(B) 充分非必要条件

(C) 必要非充分条件　　(D) 非充分非必要条件

必要性：$\alpha_1\sim\alpha_s$ 无关，$r(A)<n$

则 $A\alpha$ 的相关性无法判断

左乘列满秩，秩不变

左乘列不满秩，秩可能减小也可能不变

答案　选(B).

解　由于 $\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s$ 为线性无关，记 $B=(\alpha_1,\alpha_2,\cdots,\alpha_s)$，则 $r(B)=s$.

先证充分性. 假设 $r(A)=n$，则 A 可逆，于是 $r(A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s)=r(AB)=r(B)=s$，则 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性无关，与已知矛盾，故 $r(A)<n$.

令 $\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，显然 α_1,α_2 线性无关，$A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}$，$r(A)=2<3$，$A\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\0\end{pmatrix}$，$A\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\0\end{pmatrix}$，可知 $A\alpha_1,A\alpha_2$ 线性无关. 因此向量组 $A\alpha_1,A\alpha_2,\cdots,A\alpha_s$ 线性相关是 $r(A)<n$ 的充分非必要条件.

(7) 二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=(x_1+x_2-x_3)(x_1+2x_2+3x_3)$ 的规范型为(　　).

(A) $y_1^2+y_2^2$　　(B) $y_1^2-y_2^2$　　(C) $y_1^2-y_2^2+y_3^2$　　(D) $y_1^2+y_2^2+y_3^2$

答案　选(B).

解一
$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,x_3)&=x_1^2+3x_1x_2+2x_1x_3+2x_2^2+x_2x_3-3x_3^2\\&=\left(x_1+\frac{3}{2}x_2+x_3\right)^2-\left(\frac{1}{4}x_2^2+2x_2x_3\right)-4x_3^2\\&=\left(x_1+\frac{3}{2}x_2+x_3\right)^2-\frac{1}{4}(x_2+4x_3)^2.\end{aligned}$$

令 $\begin{cases}y_1=x_1+\dfrac{3}{2}x_2+x_3,\\ y_2=\dfrac{1}{2}x_2+2x_3,\\ y_3=x_3,\end{cases}$ 则 f 的规范型为 $y_1^2-y_2^2$.

解二　取可逆变换 $\begin{cases}y_1=x_1+x_2-x_3,\\ y_2=x_1+2x_2+3x_3,\\ y_3=x_3,\end{cases}$ 则 $f=y_1y_2=\frac{1}{4}(y_1+y_2)^2-\frac{1}{4}(y_1-y_2)^2$，

再令 $\begin{cases}z_1=\dfrac{1}{2}(y_1+y_2),\\ z_2=\dfrac{1}{2}(y_1-y_2),\\ z_3=y_3,\end{cases}$ 则 f 的规范型为 $z_1^2-z_2^2$.

(8) 设 $P(A)=0.5,P(B)=0.8$，则 $P(\overline{A}\,\overline{B})P(B\mid\overline{A})$ 的最大值为(　　).

(A) 0.125　　(B) 0.12　　(C) 0.08　　(D) 0.15

答案　选(B).

解　由于 $P(\overline{A}\,\overline{B})P(B\mid\overline{A})=[1-P(A\cup B)]\dfrac{P(B\overline{A})}{P(\overline{A})}$

$$=[1+P(AB)-P(A)-P(B)]\frac{P(B)-P(AB)}{1-P(A)}$$

$$=[P(AB)-0.3]\frac{0.8-P(AB)}{1-P(A)}=\frac{1}{2}[0.0625-(P(AB)-0.055)^2].$$

由于 $P(AB)\leqslant P(A)=0.5$，因此当 $P(AB)=0.5$ 时，$P(\overline{A}\,\overline{B})P(B\mid\overline{A})$ 取得最大值，最大值为 0.12，选项(B) 正确.

(9) 设随机变量 X,Y 相互独立，且 $X\sim N(1,1),Y\sim N(2,1)$，则 $D[(2X-Y)^2]=$（　　）.

(A)50　　(B)10　　(C)18　　(D)9

答案　选(A).

解　由于 X,Y 相互独立，且 $X\sim N(1,1),Y\sim N(2,1)$，所以 $2X-Y\sim N(0,5)$，于是 $\frac{(2X-Y)^2}{5}\sim\chi^2(1)$，因此 $D\left[\frac{(2X-Y)^2}{5}\right]=2$，故 $D[(2X-Y)^2]=50$，选项(A) 正确.

(10) 设随机变量 (X,Y) 的联合密度函数为 $f(x,y)=\begin{cases}e^{-x}, & 0<y<x\\ 0, & \text{其他},\end{cases}$ 则 $P\{X>2\mid Y=1\}=$（　　）.

(A)e^{-2}　　(B)e^{-1}　　(C)$1-e^{-1}$　　(D)$1-e^{-2}$

答案　选(B).

解　由 $f_Y(y)=\int_{-\infty}^{+\infty}f(x,y)\mathrm{d}x$，得

若 $y\leqslant 0$，则 $f_Y(y)=0$，若 $y>0$，则 $f_Y(y)=\int_y^{+\infty}e^{-x}\mathrm{d}x=e^{-y}$，

即 $f_Y(y)=\begin{cases}e^{-y}, & y>0,\\ 0, & y\leqslant 0.\end{cases}$

当 $y>0$ 时，有 $f_{X|Y}(x\mid y)=\frac{f(x,y)}{f_Y(y)}=\begin{cases}e^{y-x}, & y<x,\\ 0, & x\leqslant y,\end{cases}$

所以 $P(X>2\mid Y=1)=\int_2^{+\infty}f_{x|y}(x\mid 1)\mathrm{d}x=\int_2^{+\infty}e^{1-x}\mathrm{d}x=e^{-1}$，故选项(B) 正确.

二、填空题：11 ～ 16 小题每小题 5 分，共 30 分. 请将答案写在答题纸指定位置上.

(11) 极限 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{n^2+1^2+1}}+\frac{1}{\sqrt{n^2+2^2+2}}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n^2+n^2+n}}\right)=$ _____.

答案　填“$\ln(1+\sqrt{2})$”.

解　原式 $=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{k^2+k}{n^2}}}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum\limits_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(k-1)^2+k-1}{n^2}}}-\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n}$

$$+\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n^2+n^2+n}}=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{\sqrt{1+\frac{(k-1)^2+k-1}{n^2}}}.$$

因为 $\frac{(k-1)^2}{n^2}\leqslant\frac{(k-1)^2+k-1}{n^2}\leqslant\left(\frac{k}{n}\right)^2$，故

$$\text{原式}=\int_0^1\frac{1}{\sqrt{1+x^2}}\mathrm{d}x=\ln(x+\sqrt{1+x^2})\Big|_0^1=\ln(1+\sqrt{2}).$$

(12) 设函数 $z=z(x,y)$ 满足 $\frac{\partial z}{\partial x}=-\sin y+\frac{1}{1-xy}$，且 $z(1,y)=\sin y$，则 $z(x,y)=$ _____.

答案 填"$(2-x)\sin y+\frac{1}{y}\ln\left|\frac{1-y}{1-xy}\right|$".

当 y = 0 时，z = x − 1。

解 $z(x,y)=\int\frac{\partial z}{\partial x}dx=\int\left(-\sin y+\frac{1}{1-xy}\right)dx=-x\sin y-\frac{\ln|1-xy|}{y}+c(y)$,

又 $z(1,y)=\sin y$,得 $-\sin y-\frac{\ln|1-y|}{y}+c(y)=\sin y$,故 $c(y)=2\sin y+\frac{\ln|1-y|}{y}$,所以

$$z(x,y)=(2-x)\sin y+\frac{1}{y}\ln\left|\frac{1-y}{1-xy}\right|.$$

(13) 设 $S(x)$ 为级数 $\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)^3$ 在区间 $(-1,1)$ 内的和函数，$S(x)$ 关于 x 的幂级数为 $\sum_{n=0}^{\infty}a_nx^n$，则 $a_n=$ _____.

答案 填"$\frac{(n+2)(n+1)}{2}$".

解 $\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)^3=\left(\frac{1}{1-x}\right)^3=\frac{1}{2}\left(\frac{1}{1-x}\right)''=\frac{1}{2}\left(\sum_{n=0}^{\infty}x^n\right)''=\frac{1}{2}\sum_{n=2}^{\infty}n(n-1)x^{n-2}=\frac{1}{2}\sum_{n=0}^{\infty}(n+2)(n+1)x^n$，故 $a_n=\frac{(n+2)(n+1)}{2}$.

(14) 微分方程 $y'-y=\max\{x,1\}$ 满足 $y(0)=1$ 的特解为_____.

答案 填"$y=\begin{cases}2e^x-1, & x<1,\\ (2+e^{-1})e^x-x-1, & x\geqslant 1.\end{cases}$"

解 $y'-y=\max\{x,1\}=\begin{cases}1, & x<1,\\ x, & x\geqslant 1.\end{cases}$

当 $x<1$ 时，$y'-y=1$，解得 $y=Ce^x-1$，由 $y(0)=1$ 得 $C=2$，所以 $y=2e^x-1$.

当 $x\geqslant 1$ 时，$y'-y=x$，解得 $y=C_1e^x-x-1$.

由 $\lim\limits_{x\to 1^-}(2e^x-1)=\lim\limits_{x\to 1^+}(C_1e^x-x-1)$ 得 $2e-1=C_1e-2$，所以 $C_1=2+e^{-1}$，故 $y=(2+e^{-1})e^x-x-1$.

综上所求特解为 $y=\begin{cases}2e^x-1, & x<1,\\ (2+e^{-1})e^x-x-1, & x\geqslant 1.\end{cases}$

(15) 设 $A=\begin{pmatrix}1&2&1&1\\2&1&3&1\\3&0&5&a\end{pmatrix}$，$\beta=\begin{pmatrix}1\\3\\1\end{pmatrix}$，$\beta$ 不能由 A 的列向量线性表示，则 $A^TAx=0$ 的通解为 _____.

答案 填"$k_1\left(-\frac{5}{3},\frac{1}{3},1,0\right)^T+k_2\left(-\frac{1}{3},-\frac{1}{3},0,1\right)^T,k_1,k_2\in\mathbf{R}$".

解 $(A,\beta)=\begin{pmatrix}1&2&1&1&1\\2&1&3&1&3\\3&0&5&a&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&2&1&1&1\\0&-3&1&-1&1\\0&0&0&a-1&-4\end{pmatrix}$,

因为 β 不能由 A 的列向量线性表示，即 $r(A)\neq r(A,\beta)$，所以 $a=1$.

又因为 $A^TAx=0$ 与 $Ax=0$ 同解，所以

$$A=\begin{pmatrix}1&2&1&1\\2&1&3&1\\3&0&5&1\end{pmatrix}\sim\begin{pmatrix}1&0&\frac{5}{3}&\frac{1}{3}\\0&1&-\frac{1}{3}&\frac{1}{3}\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

故 $A^TAx=0$ 的通解为 $k_1\left(-\frac{5}{3},\frac{1}{3},1,0\right)^T+k_2\left(-\frac{1}{3},-\frac{1}{3},0,1\right)^T$，$k_1,k_2\in R$.

(16) 设随机变量 X,Y 相互独立，且 $P\{X=-n\}=2^{-n}$，$n=1,2,3,\cdots$，$Y\sim E(1)$，$F(z)$ 表示随机变量 $Z=\frac{Y}{X}$ 的分布函数，则当 $z<0$ 时，$F(z)=$ _____.

答案 填“$\frac{e^z}{2-e^z}$”

解 $F(z)=P\{Z\leqslant z\}=P\left\{\frac{Y}{X}\leqslant z\right\}=\sum\limits_{n=1}^{\infty}P\left\{X=-n,\frac{Y}{X}\leqslant z\right\}$

$=\sum\limits_{n=1}^{\infty}[P\{X=-n\}\cdot P\{Y\geqslant -nz\}]$.

如果 $z\geqslant 0$，则 $P\{Y\geqslant -nz\}=1$，所以 $F(z)=1$；

如果 $z<0$，则 $P\{Y\geqslant -nz\}=e^{nz}$，所以 $F(z)=\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\frac{e^z}{2}\right)^n=\frac{e^z}{2-e^z}$，

所以 $F(z)=\begin{cases}\frac{e^z}{2-e^z}, & z<0,\\ 1, & z\geqslant 0.\end{cases}$